

TD - Processus Stochastiques

Espérance conditionnelle

Voici quelques précisions par rapport au TD de mardi dernier. Dans toute la suite, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ désigne un espace de probabilité et $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$.

La définition de l'espérance conditionnelle donnée dans le cours est :

Définition 1. Soit $X \in L^1(\mathcal{F}, \mathbb{P})$. On appelle espérance conditionnelle de X par rapport à $\mathcal{G}$ l'unique variable aléatoire $\mathcal{G}$ -mesurable intégrable (i.e. dans $L^1(\mathcal{G}, \mathbb{P})$), notée $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$, telle que

$$\forall Z \text{ v.a. } \mathcal{G}\text{-mesurable bornée, } \mathbb{E}[XZ] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] Z].$$

Si vous retracez la preuve de l'existence et de l'unicité de l'espérance conditionnelle, vous verrez que l'on prouve également le résultat suivant.

Proposition 1. Soit $X \in L^2(\mathcal{F}, \mathbb{P})$. L'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ est dans $L^2(\mathcal{G}, \mathbb{P})$ et vérifie

$$\forall Z \text{ v.a. } \mathcal{G}\text{-mesurable } L^2, \quad \mathbb{E}[XZ] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] Z].$$

De plus, le résultat ci-dessus peut également s'obtenir à partir de la définition : pour Z dans L^2 , on utilise la suite de v.a. bornées définies par $Z_n = \max\{-n, \min\{Z, n\}\}$ qui converge p.s. vers Z . Le théorème de convergence dominée ($|XZ_n| \leq |XZ|$ et $|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] Z_n| \leq |\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] Z|$) permet de conclure. On rappelle que le produit de deux v.a. L^2 est dans L^1 par Cauchy-Schwartz.

Plus généralement, l'inégalité de Hölder permet de montrer le résultat suivant.

Proposition 2. Soit $X \in L^p(\mathcal{F}, \mathbb{P})$. L'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ est dans $L^p(\mathcal{G}, \mathbb{P})$ et vérifie

$$\forall Z \text{ v.a. } \mathcal{G}\text{-mesurable } L^q, \quad \mathbb{E}[XZ] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] Z],$$

où $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Finalement, avec le résultat ci-dessus, vous pouvez démontrer que, si $X \in L^p(\mathcal{F}, \mathbb{P})$, alors

$$\forall Z \text{ v.a. } \mathcal{G}\text{-mesurable } L^q, \quad \mathbb{E}[XZ | \mathcal{G}] = Z \mathbb{E}[X | \mathcal{G}],$$

où $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Conclusion. Le message à retenir est le suivant :

La plupart des énoncés généraux comportent des “variables aléatoires tests” Z qui sont bornées. Très souvent, cette hypothèse est présente uniquement pour donner un sens aux quantités mises en jeu dans un cadre le plus général possible. Dans beaucoup de cas particuliers, on peut prendre des v.a. tests plus générales (L^q au lieu de simplement bornées).

Pour le justifier on utilise toujours un argument de convergence dominée.

Trois petites remarques :

- ce genre de phénomène se retrouve également en théorie de l'intégration,
- parfois les v.a. tests sont supposées positives plutôt que bornées et dans ce cas on utilise également un argument de convergence monotone,
- ce type d'utilisation d'arguments de convergence monotone ou dominée est un bon réflexe à avoir. On s'en servira souvent par la suite.